Вариант 1. Установка Anaconda и запуск Jupyter

Anaconda — это дистрибутив Python, который уже содержит все необходимые библиотеки для анализа данных: `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scipy`, `statsmodels` и другие.

Установка дома

1. Открыть официальный сайт Anaconda: https://www.anaconda.com/download
2. На плашке справа **Download Now** выбрать **Skip Registration >**
3. В разделе **Anaconda Distribution** скачать **Windows 64-Bit Graphical Installer**.
4. Запустить установщик, следовать инструкциям.
5. После установки открыть **Anaconda Navigator** → **Jupyter Notebook**.

Работа с Jupyter Notebook

1. В браузере откроется новая вкладка со списком папок Вашего компьютера.
2. Найдите папку с блокнотами лекции python.
4. Откройте блокнот **distant_lection.ipynb**.
5. Внимательно ознакомьтесь, следуйте инструкциям, запускайте ячейки с кодом клавишей ▶.
6. Аналогично откройте файл с контрольной работой и выполняйте индивидуальные задания.

Вариант 2. Работа онлайн в Google Colab

1. Что такое Google Colab?

Это бесплатная облачная среда для написания и запуска кода на Python прямо в браузере. Не нужно ничего устанавливать на компьютер — достаточно аккаунта Google.

2. Как начать

1. Откройте сайт: **colab.research.google.com**
2. Войдите в свой Google-аккаунт.

3. Нажмите **File** → **New notebook** (или «Создать блокнот»).
4. Готово — перед вами рабочая область.

3. Основы интерфейса

- **Ячейка кода** — сюда пишете Python-код.
- **Ячейка текста** — для заметок и пояснений (кнопка «+ Text»).
- **Кнопка** ▶ слева от ячейки — запуск кода.
- **Shift + Enter** — запустить ячейку и перейти к следующей.

4. Сохранение работы

- Файлы автоматически сохраняются на **Google Диск** (папка «Colab Notebooks»).
- **File** → **Save** или **Ctrl + S** — сохранить вручную.
- **File** → **Download** → **.ipynb** — скачать себе на компьютер.

5. Полезные советы

- Одна ячейка = один небольшой шаг. Не пишите весь код в одну ячейку.
- Если что-то сломалось — **Runtime** → **Restart runtime** и запустите заново.
- Код в Colab выполняется на серверах Google: сессия может прерваться после ~90 минут простоя.

6. Как загрузить файл блокнота (.ipynb) в Google Colab

Преподаватель прислал готовый файл с заданием (расширение `.ipynb`), его нужно открыть в Colab.

1. Откройте **colab.research.google.com**.
2. В окне приветствия выберите вкладку **Upload** (Загрузить).
3. Нажмите **Choose file** и выберите файл `.ipynb` с компьютера.
4. Блокнот откроется.

⚠ Важно: такой файл живёт только в текущей сессии. Чтобы не потерять работу — **File** → **Save a copy in Drive**.

Как сохранить изменения обратно

- **File** → **Save** (Ctrl+S) — сохранить в текущем месте.
- **File** → **Download** → **Download .ipynb** — скачать файл на компьютер (например, чтобы отправить преподавателю).

- Файл `.ipynb` (IPython Notebook) — это обычный текстовый файл в формате JSON: код + текст + результаты.
- Перед сдачей работы всегда проверяйте: **Runtime** → **Run all**, чтобы убедиться, что весь код выполняется без ошибок.

  Готово — можно работать с заданием! 📓